作业9：题目与参考答案

依据上传的《作业9.docx》整理。KB、MB 均按 1024 进制计算。以下保留计算过程，并明确题目未规定的实现假设。

9.1 动态分区分配

题目： 一台机器虚存采用分段机制，物理内存当前的空闲空间如下（按物理地址由小到大的顺序）：12MB、5MB、18MB、20MB、8MB、9MB、10MB、15MB。按时间先后为段 A、B、C 分别申请 12MB、10MB、9MB。分别给出 Best Fit、Worst Fit、First Fit 和 Next Fit 每次分配后的空闲空间状态及比较次数。

计数规则： 空闲表按地址排列，从空闲块低地址端分配，耗尽的块从表中删除；检查一个空闲块计一次。Best Fit、Worst Fit 采用完整扫描；First Fit 从表头查找；Next Fit 首次从表头开始，以后从上次分配结束处继续，若有剩余块则先检查该剩余块。各算法均从同一初始状态独立计算。

算法	本次申请	分配后的空闲块（地址升序，单位 MB）	比较次数
Best Fit	A：12	5，18，20，8，9，10，15	8
Best Fit	B：10	5，18，20，8，9，15	7
Best Fit	C：9	5，18，20，8，15	6
Worst Fit	A：12	12，5，18，8，8，9，10，15	8
Worst Fit	B：10	12，5，8，8，8，9，10，15	8
Worst Fit	C：9	12，5，8，8，8，9，10，6	8
First Fit	A：12	5，18，20，8，9，10，15	1
First Fit	B：10	5，8，20，8，9，10，15	2
First Fit	C：9	5，8，11，8，9，10，15	3
Next Fit	A：12	5，18，20，8，9，10，15	1
Next Fit	B：10	5，8，20，8，9，10，15	2
Next Fit	C：9	5，8，11，8，9，10，15	2

简要说明： Best Fit 三次均找到大小恰好的块。Worst Fit 依次选择 20、18、15MB，剩余 8、8、6MB。First Fit 分配 C 时从表头检查 5、8、20；Next Fit 从上次留下的 8MB 开始，检查 8、20 即可。

实现差异： 若 Best Fit 遇到大小完全相等的块就提前停止，比较次数为 1、6、5，分配结果不变。若 Next Fit 规定跳过上次留下的剩余块，从后一个空闲块开始，则第三次比较为 1 次，结果仍不变。题目未规定这些细节，因此作答时应写明规则。

9.2 三级页表与物理页框

题目： 32 位虚拟地址按 8 bit｜6 bit｜6 bit｜12 bit 划分，依次用于三级页表索引和页内偏移。

1. 页大小是多少？

2. 三级页表一共能索引多少个页？

3. 程序代码段 132KB、数据段 86KB、栈 8KB，各段布局可以自行决定。最少、最多占多少个物理页框？

4. 若改用一级页表，该程序占多少个物理页框？

基本假设： 计入程序页和页表页；页表项按 4B；每张页表独立分配并至少占一个物理页框。先按常见的“各段起始地址页对齐、每段在虚拟地址中连续”计算，之后补充不要求段首页对齐时的结果。题目未说明页表项大小，一级页表的数值依赖该假设。

（1）页大小

页内偏移为 12 位，故页大小 = 2^{12} B = 4096B = 4KB。

（2）可索引页数

虚拟页号共 8＋6＋6 = 20 位，因此可索引页数 = 2^{20} = 1,048,576 页，覆盖 4GB 虚拟地址空间。

（3）三级页表：最少 60 页框，最多 70 页框（段首页对齐）

程序本身需要：

- 代码：132÷4 = 33 页；

- 数据：向上取整（86÷4）= 22 页；

- 栈：8÷4 = 2 页。

合计 57 个程序页框。

一张三级页表有 2^{6} = 64 项，可映射 64×4KB = 256KB；一张二级页表可覆盖 64×256KB = 16MB。

最少： 把三个段紧凑放进同一个 256KB、且不跨 16MB 边界的区间，只需 1 张一级页表、1 张二级页表、1 张三级页表。

最少总页框 = 57＋1＋1＋1 = 60。

最多： 每段长度都小于 256KB，每段最多跨越两个三级页表映射区。让三个段分别跨越三个不同的 16MB 边界，可共需 6 张二级页表和 6 张三级页表，再加 1 张一级页表。

最多总页框 = 57＋1＋6＋6 = 70。

例如代码、数据、栈分别从 16MB − 4KB、48MB − 4KB、80MB − 4KB 开始，均跨越对应的 16MB 边界，可以达到上述页表数量。

若不要求段首页对齐： 每段都可能多占一个程序页框，最多分别为 34、23、3 页，共 60 页；页表仍最多占 13 页。因此最少仍为 60，最多为 73。例如分别从上述三个边界前 1 字节开始即可达到最大值。

（4）一级页表：1081 页框（段首页对齐）

一级页表必须容纳全部 2^{20} 个页表项：

页表大小 = 2^{20} ×4B = 4MB。

页表页框数 = 4MB÷4KB = 1024。

总页框数 = 1024＋57 = 1081。

若段首页不要求对齐，则总数可能为 1081～1084。若只问程序内容而不计页表，则对齐时为 57 页框。页表项若为 e 字节，一张完整一级页表需要向上取整（2^{20} ×e÷4096）个页框。

9.3 TLB 命中率

题目： 进程 A 的地址空间为 8MB，页大小 4KB；线性页表全驻留内存。TLB 为 64 项，每项 4B；一次 TLB 查询或填充均耗时 5ns。软件处理 TLB miss，操作系统一次页表查询平均耗时 100ns。求平均地址映射延迟为 40ns，以及不超过 20ns 时的 TLB 命中率。

答案： 按题目列出的操作计时，命中耗时 5ns；未命中耗时 = 首次查询 5＋查页表 100＋填充 5 = 110ns。不计实际数据访存时间，也不额外增加重查 TLB 的时间。

设命中率为 h，则：

平均延迟 T = 5h＋110（1 − h）= 110 − 105h。

- T = 40ns：h =（110 − 40）÷105 = 2/3 ≈ 66.67%。

- T ≤ 20ns：h ≥（110 − 20）÷105 = 6/7 ≈ 85.71%。

补充：8MB÷4KB = 2048 个虚拟页；64 项 TLB 可同时覆盖 256KB。命中率由访问局部性决定，不能直接取 64÷2048。

若课堂约定软件填充后重执行指令，还需再查询一次 TLB，则 miss 为 115ns，对应两个结果为 15/22≈68.18%、至少 19/22≈86.36%；这属于另一种计时口径。

9.4 数组步长与 TLB

题目程序： uint32 X[N]；step = M；循环 i 从 0 开始，每次增加 step，执行 X[i] = X[i]＋1，直到 i ≥ N。

计算机虚拟地址空间为 32 位，物理地址空间为 2GB，页大小为 4KB；TLB 有 32 项，每项 4B，初始为空。

1. 一级页表有多少项？

2. M、N 怎样取值，可以使循环每轮都触发 TLB miss？

3. M、N 怎样取值，可以使循环的 TLB hit 尽量多？

约定： uint32 为 4 字节，M、N 为正整数，数组首地址页对齐；讨论数组数据访问。

（1）一级页表项数

页表项数 = 虚拟地址空间÷页大小 = $2^{32} \div 2^{12} = 2^{20}$ = 1,048,576 项。

物理内存虽只有 2GB，即 2^{19} 个物理页框，但一级页表项数由虚拟页数决定。

（2）每轮都 miss 的一组取值

每页容纳 4096÷4 = 1024 个数组元素。

取 M = 1024，N = 33×1024 = 33792。

访问下标为 0、1024、2048、……、32768，共 33 轮，分别访问 33 个不同的页。每页都是第一次访问，故每轮都会出现一次 miss。

更一般地，M ≥ 1024 即可保证每轮访问新的页。这里不必让访问页数超过 32：即使只有两个新页，第一次访问它们也都会 miss。同一轮的读取与写回访问相同页，不能理解为该轮所有访存都会 miss。

（3）提高 hit：连续访问同一页中的元素

一组常见取值是 M = 1，N = 32×1024 = 32768，数组恰好占 32 页。

每页第一次访问 miss，随后 1023 个元素的访问 hit。按每轮的首次数组地址访问计：

- 循环轮数：32768；

- miss：32 次；

- hit：32768 − 32 = 32736 次；

- 命中率：32736÷32768 = 1023/1024 ≈ 99.9023%。

若把每轮读取和写回分别计作一次 TLB 查询，则共有 65536 次查询、32 次 miss、65504 次 hit。

“ hit 最多 ”并没有唯一一组 M、N：取 M=1、N=1024 也能得到同样的首次访问命中率。这里是单遍顺序扫描，即使 N 超过 32768，也不必重新访问已经淘汰的旧页，因此数组装入 32 个 TLB 项并非维持该命中率的必要条件。若比较命中总次数，还必须给定 N 的取值范围。